

浙江大学 Beamer 模板

——这里是副标题

光头哥

chenqiyuan1012@foxmail.com

<https://www.zju.edu.cn/>

计算机学院
浙江大学

2023 年 8 月 31 日

提纲



模型介绍

- LMNN 模型旨在学习一种马氏距离度量，用于提升 kNN 分类的准确性.
- 模型基于两个关键直觉：一是每个训练输入的 k 近邻应具有相同标签；二是不同标签的训练输入应广泛分离.
- 通过学习输入空间的线性变换，使训练输入满足上述属性，从而优化距离度量.

关键词

- 目标邻居：对于每个输入 $\vec{x}_i$ ，我们预先确定其目标邻居 $\vec{x}_j$ （记为 $j \rightsquigarrow i$ ），期望在学习的距离度量下，这些目标邻居是离 $\vec{x}_i$ 最近的。在无先验知识时，通常用欧氏距离确定目标邻居。
- 冒名顶替者：对于输入 $\vec{x}_i$ 及其目标邻居 $\vec{x}_j$ ，冒名顶替者是指标签与 $\vec{x}_i$ 不同且满足 $\|L(\vec{x}_i - \vec{x}_l)\|^2 \leq \|L(\vec{x}_i - \vec{x}_j)\|^2 + 1$ 的输入 $\vec{x}_l$ 。学习的目标之一是最小化冒名顶替者的数量。

损失函数

- 损失函数由两部分组成: $\varepsilon(L) = (1 - \mu)\varepsilon_{pull}(L) + \mu\varepsilon_{push}(L)$, 其中 $\mu \in [0, 1]$ 是平衡参数, 通常设为 0.5.
- $\varepsilon_{pull}(L) = \sum_{j \sim i} \|L(\vec{x}_i - \vec{x}_j)\|^2$, 用于惩罚每个输入与其目标邻居之间的大距离, 吸引目标邻居靠近.
- $\varepsilon_{push}(L) = \sum_{i, j \sim i} \sum_l (1 - y_{il}) \left[1 + \|L(\vec{x}_i - \vec{x}_j)\|^2 - \|L(\vec{x}_i - \vec{x}_l)\|^2 \right]_+$, 使用铰链损失惩罚不同标签样本间的小距离, 推远冒名顶替者.

局部与全局距离

- LMNN 损失函数仅惩罚目标邻居间的大距离，而非同一类中所有样本的大距离.
- 以图 2 中的玩具数据集为例，该数据集具有多峰结构，类内方差在水平方向较大，但垂直方向的局部信息更能预测类别.
- LMNN 和 NCA 等算法能适应这种局部结构，降低 kNN 错误率；而 LDA、RCA 和 MCC 等算法试图缩小所有同类样本距离，反而增加了错误率.

凸优化

- 原损失函数对线性变换 L 的矩阵元素非凸，直接用梯度下降易陷入局部极小值。
- 通过变量替换 $M = L^T L$ ，将优化问题转化为对正半定矩阵 M 的优化，得到凸损失函数 $\varepsilon(M)$ 。
- 引入松弛变量 ξ_{ijl} ，将优化问题转化为标准的半定规划（SDP）形式，可使用高效算法求解，确保收敛到全局最优解。

基于能量的分类

- 除了将学习到的矩阵 M 用作 kNN 分类的马氏距离度量外，还可将损失函数直接用作基于能量的分类器。
- 对于测试示例 $\vec{x}_t$ ，将其视为额外训练示例，为每个可能标签 y_t 计算损失函数值。
- 选择使损失函数值最小的标签作为测试示例的分类结果，这种方式通常能进一步提升测试错误率。

介绍

- 编译方式
 - 推荐安装完整版的 TeXLive
 - 使用 Xe^{La}TeX 编译
- 请参考 L^AT_EX 和 Beamer 用户文档
- 行内数学公式示例 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
- 行间数学公式示例

$$y_1 = \int \sin x dx$$

- 基于“浙大蓝”颜色 <https://www.zju.edu.cn/>



内置环境

Slides with $\text{\LaTeX}$

Beamer offers a lot of functions to create nice slides using $\text{\LaTeX}$.

The basis

内部使用以下主题

- split
- whale
- rounded
- orchid

带数字列表

- ❶ This just shows the effect of the style
- ❷ It is not a Beamer tutorial
- ❸ Read the Beamer manual for more help
- ❹ Contact me only concerning the style file



结论

- Easy to use
- Good results



参考文献

-  Yi Zhao, *An introduction to X*, Sep. 15, 2015
-  Er Qian, San Sun, Phys. Lett. A **xx**, 2xx (20xx)
-  Si Li, Phys. Rev. C **xx**, 5xx (20xx)

